

# Prüfung: Messwiederholung & Within-Designs

*Übungsprüfung mit Lösungen (DE/EN) | Standard-Niveau*

1. **[Anwendungsaufgabe] (4 Pkt.)** Reaktionszeit vor/1h/4h nach Koffein ( $n=30$ ). a) Design? b) Methode? c) Kovarianzstruktur?
2. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Mauchly-Test  $p=0,03$ , 4 Zeitpunkte. a) Interpretation? b) Korrektur? c) df-Änderung?
3. **[Offene Frage] (3 Pkt.)**  $ICC=0,45$  im Mixed Model. a) Bedeutung? b) Vorteil gegen rm-ANOVA bei 20% Missing?
4. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Was ist der Vorteil von Mixed Models gegenüber rm-ANOVA? Nenne 3.
5. **[Offene Frage] (3 Pkt.)** Welche Kovarianzstruktur bei 5 Zeitpunkten mit abnehmender Korrelation?
6. **[Application] (4 Pts.)** Reaction time before/1h/4h after caffeine ( $n=30$ ). Design? Method? Covariance structure?
7. **[Open question] (3 Pts.)** Mauchly  $p=.03$ , 4 time points. Interpretation? Correction? df change?
8. **[Open question] (3 Pts.)**  $ICC=0.45$  in mixed model. Meaning? Advantage over rm-ANOVA with 20% missing?
9. **[Open question] (3 Pts.)** Three advantages of mixed models over rm-ANOVA?
10. **[Open question] (3 Pts.)** Covariance structure for 5 time points with decreasing correlation?

# LÖSUNGEN

-- Zur Selbstkontrolle --

1. a) Within-Subjects, 1 Faktor (Zeit) mit 3 Stufen. b) rm-ANOVA wenn Sphärizität gegeben, sonst Mixed Model. c) Compound Symmetry (gleiche Korrelation zwischen benachbarten und entfernten Zeitpunkten) oder AR1 (Korrelation sinkt mit Abstand). Empfehlung: AR1 ist realistischer.
2. a) Sphärizität verletzt ( $p < 0,05$ ). b) Greenhouse-Geisser (epsilon) oder Huynh-Feldt. c) GG epsilon  $< 1$  -> df werden mit epsilon multipliziert (z.B.  $df_Z = 3 * \epsilon$ ,  $df_F = 3 * (n-1) * \epsilon$ ). Dadurch größere kritische F-Werte -> konservativer.
3. a) 45% der Gesamtvarianz geht auf Unterschiede zwischen Personen zurück (Within-Korrelation). b) Mixed Model erlaubt unbalancierte Daten (Personen mit fehlenden Zeitpunkten fließen ein). rm-ANOVA schließt Personen mit fehlenden Werten komplett aus (listwise deletion) -> Informationsverlust, potentiell verzerrt.
4. 1) Umgang mit fehlenden/unbalancierten Daten. 2) Flexible Kovarianzstrukturen (AR1, UN, CS). 3) Random Slopes für individuelle Verläufe. 4) Kontinuierliche Zeitvariable möglich. 5) Beliebig viele Messzeitpunkte.
5. AR1 (autoregressiv erster Ordnung):  $\text{cor}(Y_t, Y_{t-k}) = \phi^k$ . Korrelation zwischen  $t_1$  und  $t_2 > t_1$  und  $t_5$ . Weniger Parameter als UN (2 vs 15). Alternativ: Toeplitz (gleich Abstand = gleich Korrelation).
6. Within-subjects, 1 Faktor (time) 3 levels. Mixed model mit AR1 oder CS.
7. Sphärizität verletzt. GG oder HF Korrektur. df multipliziert mit Epsilon (konservativ).
8. 45% Varianz zwischen Personen. Mixed model kann mit missing data umgehen (rm-ANOVA uses listwise deletion).
9. 1) Missing/unbalanced data. 2) Flexible Kovarianz. 3) Random slopes. 4) Continuous time.
10. AR1: Korrelation wird geringer mit der Distanz. Toeplitz or AR1.